

«Математик, как художник или поэт, создаёт узоры.»

— Г. Г. Харди

Архив пополняется записями, и куратор хочет знать заранее, сколько их будет к дню  $n$ . Последовательность чисел записей задана то рекуррентно, то списком первых членов, и в обоих случаях нужен её  $n$ -й член без пересчёта всех предыдущих.

### Задача 1: Базовые комбинаторные подсчёты

База

Куратор прикидывает объём инвентаризации: сколько способов отобрать записи, сколько порядков и сколько подмножеств. Ответ нужен формулой от  $n$  и  $k$ , а не перебором.

1. Сколько способов выбрать 3 элемента из 7 без учёта порядка и с учётом порядка? Ответ запишите через  $C_n^k$  и  $P(n, k)$ .
2. Сколько перестановок у слова «математика»? Приведите выражение через факториалы, а затем число.
3. Сколько подмножеств у множества из  $n$  элементов, и сколько из них чётной мощности?
4. В скольких словах длины  $n$  над  $\{a, b, c\}$  буква  $a$  встречается ровно  $k$  раз?

### Задача 2: Решение рекурренций

База

Куратор заметил, что число записей растёт по рекуррентному закону, и хочет выводить явную формулу вместо пересчёта всех предыдущих членов. Для каждой рекуррентии найдите первые пять членов, выведите замкнутую формулу и проверьте её подстановкой обратно в рекуррентцию.

1.  $a_n = a_{n-1} + n, a_0 = 2$
2.  $a_n = 2a_{n-1} + 2, a_0 = 1$
3.  $a_n = 3a_{n-1} + 2^n, a_0 = 5$
4.  $a_n = 4a_{n-1} + 5a_{n-2}, a_0 = 1, a_1 = 17$
5.  $a_n = 4a_{n-1} - 4a_{n-2}, a_0 = 3, a_1 = 11$
6.  $a_n = 2a_{n-1} + a_{n-2} - 2a_{n-3}, a_0 = 3, a_1 = 2, a_2 = 6$

### Задача 3: Производящая функция — замкнутая формула

База

Последовательность записывается степенным рядом, и по замкнутому виду этого ряда читается её  $n$ -й член.

1. Выпишите первые четыре члена последовательности с производящей функцией

$$\frac{3x}{1-4x} + \frac{1}{1-x}$$

и найдите замкнутую формулу для  $n$ -го члена.

2. Проверьте найденную формулу на членах при  $n = 0, 1, 2$  и объясните, почему для  $n = 0$  она требует отдельного случая.

### Задача 4: Разложение на простейшие дроби

База

Куратор получил производящую функцию  $G(x) = \frac{5x^2+2x+1}{(1-x)^3}$  и хочет читать её члены напрямую. Для этого дробь раскладывают на простейшие, и тогда каждый член выписывается по коэффициентам.

1. Разложите  $G$  на простейшие дроби и найдите последовательность, которую она представляет.
2. Проверьте первые три члена найденной последовательности разложением  $G$  по степеням  $x$ .

### Задача 5: Числа Пелля–Люка

База

В архиве встречается последовательность 2, 2, 6, 14, 34, ... с законом  $Q_n = 2Q_{n-1} + Q_{n-2}$  при  $n \geq 2$ . Это числа Пелля–Люка, и куратору нужна формула для их  $n$ -го члена.

1. Выведите производящую функцию последовательности  $Q_n$ .
2. Найдите замкнутую формулу для  $n$ -го числа Пелля–Люка и проверьте её на  $Q_0$ ,  $Q_1$  и  $Q_2$ .

### Задача 6: Производящие функции для рекурренций

База

Приём состоит в том, чтобы превратить рекуррентную формулу в уравнение на производящую функцию, решить его и разложить ответ. Куратор применяет его к новым наборам рекурренций. Для каждой рекуррентной формулы выведите производящую функцию, найдите замкнутую формулу  $n$ -го члена и сверьте её с первыми членами.

1.  $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2}$ ,  $a_0 = 3$ ,  $a_1 = 5$
2.  $a_n = a_{n-1} + a_{n-2} - a_{n-3}$ ,  $a_0 = 1$ ,  $a_1 = 1$ ,  $a_2 = 5$
3.  $a_n = a_{n-1} + n$ ,  $a_0 = 0$
4.  $a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2} + 2^n$ ,  $a_0 = 2$ ,  $a_1 = 1$

### Задача 7: Диофантово уравнение через производящие функции

База

Сколько способов набрать сумму заданными монетами — это классическая задача о размене. Её решают производящими функциями, где каждый номинал даёт свой множитель.

1. Выпишите производящую функцию, коэффициент при  $x^{100}$  которой равен числу решений уравнения  $3x + 5y = 100$ .
2. Вычислите это число.
3. Проверьте ответ прямым перебором значений  $x$ .

### Задача 8: Счастливые билеты

Челлендж

Куратор проверяет пачки билетов. Билет из  $2n$  цифр называется *счастливым*, если сумма первых  $n$  цифр равна сумме последних  $n$ . Каждая цифра (включая первую!) принимает значение от 0 до 9. Например, билет 345, 264 счастливый:  $3 + 4 + 5 = 2 + 6 + 4$ .

1. Найдите число счастливых 6-значных и 8-значных билетов.

- Покажите, что число счастливых  $2n$ -значных билетов равно сумме квадратов коэффициентов производящей функции  $(1 + x + \dots + x^9)^n$ , то есть коэффициенту при  $x^{9n}$  в  $(1 + x + \dots + x^9)^{2n}$ .
- Выразите это число конечной суммой биномиальных коэффициентов:  $c(n, s) = [x^s](1 + x + \dots + x^9)^n = \sum_j (-1)^j C(n, j) C(s - 10j + n - 1, n - 1)$ . Проверьте формулу на  $n = 3, 4$  и сверьте оба ответа из первого пункта.

### Задача 9: Рекурренции и оценка квадратных корней

Челлендж

Рекурренция годится не только для счёта, но и для оценки иррациональностей. Отношение соседних членов сходится к корню характеристического уравнения, и по нему строится приближение. Рассмотрите рекурренцию  $a_n = 2a_{n-1} + 2a_{n-2}$  при  $a_0 = a_1 = 2$ .

- Решите её: найдите замкнутую формулу и проверьте её на первых членах.
- Покажите, как с её помощью оценить  $\sqrt{3}$ , и вычислите приближение по первым четырём членам.  
**Указание.** Из замкнутой формулы следует  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n/a_{n-1} = 1 + \sqrt{3}$ , откуда  $\sqrt{3} \approx a_n/a_{n-1} - 1$ .
- Придумайте алгоритм построения рекурренции с целыми коэффициентами и начальными условиями, оценивающей квадратный корень  $\sqrt{k}$  заданного целого  $k$ . Проверьте его на  $k = 2$  и  $k = 5$ .

### Задача 10: ДНК-последовательности без «CG»

Челлендж

ДНК записана алфавитом  $\{A, T, C, G\}$ . Куратор считает последовательности без пары «CG» (цитозин, за которым сразу идёт гуанин). Такие сайты метилируются, и куратор хочет знать, сколько записей их избегает. Пусть  $a_n$  — искомое число последовательностей длины  $n$ , а  $b_n$  — число последовательностей длины  $n$ , оканчивающихся на «C».

- Покажите, что  $b_n = a_{n-1}$ , и что для последовательностей, не оканчивающихся на «C», верно

$$a_n - b_n = 2a_{n-1} + (a_{n-1} - b_{n-1})$$

(последняя буква «A» или «T» подходит к любому хвосту, «G» — только к хвосту без предшествующей «C»).

- Выведите отсюда линейную рекурренцию  $a_n = 4a_{n-1} - a_{n-2}$  при  $a_0 = 1, a_1 = 4$ .
- Решите её: найдите замкнутую формулу и проверьте её на  $a_2$  и  $a_3$ .  
**Указание.** Корни характеристического уравнения равны  $2 \pm \sqrt{3}$ , а последовательность целочисленная, как у чисел Пелля.
- Сколько последовательностей длины 10 не содержат «CG»?

## Необязательные бонусные задачи

Бонусные задачи не входят в обязательный минимум. Они заметно сложнее основных и требуют либо программирования, либо самостоятельного обобщения материала. Оценивается в них прежде всего объяснение модели, её корректности и границ применимости.

### Задача А: Числа Фибоначчи

Бонус

В 1202 году Леонардо Пизанский — известный как *Фибоначчи* — задал простой вопрос о размножении кроликов. Последовательность 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ... встречается в спиральных подсолнуха, чешуйках шишек и в высоте AVL-деревьев в худшем случае.

1. *Периоды Пизано.* Числа Фибоначчи по модулю  $m$  всегда становятся периодическими. Этот период  $\pi(m)$  — **период Пизано**. Замкнутой формулы для него не знает никто.
  - (а) Вычислите  $\pi(m)$  для  $m = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100$  перебором.
  - (б) Докажите: если  $p$  простое и  $p \equiv \pm 1 \pmod{5}$ , то  $\pi(p)$  делит  $p - 1$ .  
**Указание.** Примените малую теорему Ферма к формуле Бине.
  - (в) Последняя цифра  $F_n$  повторяется каждые 60 членов. Объясните, почему  $\pi(10) = \text{lcm}(\pi(2), \pi(5))$ , и вычислите  $\pi(2), \pi(5)$ .
2. *Цекендорф: каждое число — сумма несоседних чисел Фибоначчи.* Цекендорф (1939): *каждое* натуральное число имеет *единственное* представление в виде суммы несоседних чисел Фибоначчи (начиная с  $F_2 = 1$ ). Например,  $100 = 89 + 8 + 3 = F_{11} + F_6 + F_4$ .
  - (а) Докажите, что жадный алгоритм (всегда брать наибольшее  $F_k \leq N$ , вычесть, повторить) никогда не выбирает два соседних числа Фибоначчи.  
**Указание.** Если алгоритм берёт  $F_k$  и  $F_{k-1}$ , то  $F_k + F_{k-1} = F_{k+1}$  — противоречие.
  - (б) Докажите единственность: два разных несоседних подмножества из  $\{F_2, F_3, \dots\}$  не могут давать одну сумму  $N$ .
  - (в) Реализуйте жадный алгоритм. Напишите представление Цекендорфа для 42, 100 и 2025.
3. *Код Фибоначчи: превращаем Цекендорфа в префиксный код.* Запишите представление Цекендорфа в обратном двоичном виде (бит  $i$  равен 1, если используется  $F_{i+2}$ ), затем допишите единицу. Суффикс 11 — уникальный разделитель: никакое кодовое слово не является префиксом другого, поэтому сообщения склеиваются в общий поток.
  - (а) Закодируйте "HELLO" ( $A \rightarrow 1, \dots, Z \rightarrow 26$ ) кодом Фибоначчи. Сравните общее число бит с  $5 \times 5 = 25$  битами фиксированной ширины.
  - (б) Докажите префиксность: каждое кодовое слово кончается на 11, и ни в одном представлении Цекендорфа нет соседних единиц.

### Задача В: Пятиугольные числа Эйлера

Бонус

В 1741 году Эйлер писал в Берлин о невозможном тождестве: бесконечное произведение  $(1-x)(1-x^2)(1-x^3)\dots$  должно иметь коэффициенты при каждой степени, но при раскрытии *почти все исчезают*. Ненулевые коэффициенты стоят только на позициях

1, 2, 5, 7, 12, 15, 22, 26, ..., известных как *пятиугольные числа*  $\frac{k(3k-1)}{2}$ . Из этого единственного тождества Эйлер вывел рекуррентную для  $p(n)$  — числа разбиений числа  $n$ . Полтора века спустя Рамануджан обнаружил, что  $p(5k+4)$  всегда делится на 5, а  $p(7k+5)$  — на 7.

1. *Исчезающие коэффициенты и производящая функция разбиений.* Раскройте  $(1-x)(1-x^2)\dots(1-x^{30})$  и посмотрите на коэффициенты при степенях до  $x^{30}$ : они равны только 0, +1, -1, а ненулевые индексы образуют последовательность 1, 2, 5, 7, 12, 15, 22, 26, ...

(а) Проверьте, что это в точности  $\frac{k(3k-1)}{2}$  для  $k = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$ , и что знак на позиции  $\frac{k(3k-1)}{2}$  равен  $(-1)^k$ . Верно ли, что коэффициент при  $x^n$  исчезает для *всякого*  $n$ , не являющегося пятиугольным?

(б) Производящая функция разбиений:  $\sum p(n)x^n = \prod_{k \geq 1} \frac{1}{1-x^k}$ . Объясните, почему это равенство верно. Каждый множитель  $\frac{1}{1-x^k} = 1 + x^k + x^{2k} + \dots$  считает, сколько раз встречается часть  $k$ . Перемножьте 20 множителей и прочитайте  $p(1), \dots, p(20)$ . Проверьте:  $p(5) = 7$ .

2. *Рекуррентная Эйлера для  $p(n)$ .* Умножьте теорему о пятиугольных числах на производящую функцию разбиений:

$$1 = \left( \sum_k (-1)^k x^{k(3k-1)/2} \right) \cdot \left( \sum_n p(n) x^n \right).$$

Для  $n \geq 1$  коэффициент при  $x^n$  справа должен исчезать. Приравняв его нулю, получите рекуррентную с пятиугольными сдвигами:

$$p(n) = p(n-1) + p(n-2) - p(n-5) - p(n-7) + p(n-12) + p(n-15) - \dots$$

(знаки чередуются парами, отрицательные индексы считаются нулём).

(а) Реализуйте рекуррентную и вычислите  $p(n)$  для  $n = 0, \dots, 100$ . Проверьте  $p(10) = 42$ ,  $p(50) = 204226$ ,  $p(100) = 190569292$ .

3. *Сравнения Рамануджана.* Рамануджан доказал:  $p(5k+4) \equiv 0 \pmod{5}$ ,  $p(7k+5) \equiv 0 \pmod{7}$ ,  $p(11k+6) \equiv 0 \pmod{11}$ . Проверьте все три для  $k = 0, 1, \dots, 50$  по своей рекуррентной.

4. *Асимптотика Харди–Рамануджана.* Харди и Рамануджан (1918) доказали:  $p(n) \sim \frac{1}{4n\sqrt{3}} \exp(\pi\sqrt{\frac{2n}{3}})$ . Вычислите  $p(n)$  точно по рекуррентной и сравните с асимптотикой для  $n = 5, 20, 50, 100, 500, 1000$ . Постройте график относительной ошибки. Сколько знаков асимптотика даёт верно для  $p(1000)$ ?

## Задача С: Решатель линейных рекуррентий

Бонус

Куратор решает рекуррентные вручную, через характеристические многочлены и простейшие дроби, и ему нужен инструмент, который делает это сам. Инструмент должен по рекуррентной выдавать замкнутую форму, а по замкнутой форме —  $a_n$  для  $n = 10^{18}$  за миллисекунды.

1. *Конвейер характеристического многочлена.* По данной рекуррентной и начальным условиям получите замкнутую форму:

- (а) характеристический многочлен из коэффициентов;
- (б) все корни, комплексные и кратные;
- (в) линейная система для коэффициентов по начальным условиям;
- (г) сборка  $a_n = \sum_i p_i(n)r_i^n$ , где  $p_i$  имеет степень на единицу меньше кратности корня  $r_i$ .

Проверьте на однородных рекурренциях задачи 2, где справа стоят только члены самой последовательности: сверьте первые 10 членов.

2. *Матричное возведение: когда нужен ответ, а не формула.* Реализуйте возведение матрицы в степень и вычислите матричным методом  $a_n$  для  $n = 10, 10^3, 10^6, 10^{18}$  на рекурренции Фибоначчи и на одной из однородных рекурренций задачи 2. Сверьте с замкнутой формой (где она есть) и измерьте время.
3. *Оценка сложности.* Оцените число операций для матричного возведения и для пересчёта по рекурренции при  $n = 10^{18}$ . Что выигрышнее и почему?
4. *Итоговый отчёт.* Оформите отчёт: модель (рекурренция, характеристический многочлен, матрица), алгоритмы, сравнение с ручным решением, таблица результатов, вывод о границах применимости.